UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ARTHUR DE BARROS MARCONDES MACHADO ROSISCA

MINERAÇÃO DE PROCESSOS APLICADA AO TRANSPORTE PÚBLICO: TRATAMENTO DE DADOS DE GPS E DESCOBERTA DE FLUXOS NA URBS

PONTA GROSSA

2026

versão 11.0 (abr.25)

ARTHUR DE BARROS MARCONDES MACHADO ROSISCA

MINERAÇÃO DE PROCESSOS APLICADA AO TRANSPORTE PÚBLICO: TRATAMENTO DE DADOS DE GPS E DESCOBERTA DE FLUXOS NA URBS

PROCESS MINING APPLIED TO PUBLIC TRANSPORT: GPS DATA PROCESSING AND FLOW DISCOVERY IN URBS

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Orientador(a): Prof. Dr. André Pinz Borges

PONTA GROSSA

2026

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

ARTHUR DE BARROS MARCONDES MACHADO ROSISCA

MINERAÇÃO DE PROCESSOS APLICADA AO TRANSPORTE PÚBLICO: TRATAMENTO DE DADOS DE GPS E DESCOBERTA DE FLUXOS NA URBS

Este é um modelo de folha de aprovação destinado para os TCCs e TCCEs. Para dissertações e teses, a folha de aprovação deverá ser gerada pelo Sistema Acadêmico e inserida na versão final como texto (não inserir como imagem).

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Data de aprovação: dia/mês por extenso/ano

_____

Nome completo e por extenso do Membro 1 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

_____

Nome completo e por extenso do Membro 2 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

_____

Nome completo e por extenso do Membro 3 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

PONTA GROSSA

2026

Espaço destinado à dedicatória (elemento opcional).
Folha que contém o oferecimento do trabalho à determinada pessoa ou pessoas. Exemplo:

Dedico este trabalho à minha família, pelos momentos de ausência.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Equivalente para trabalhos escritos em língua inglesa: This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado aos agradecimentos (elemento opcional). Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o(a) autor(a), devendo ser expressos de maneira simples.

Não devem ser incluídas informações que nominem empresas ou instituições não nominadas no trabalho.

Os trabalhos que receberam fomento da UTFPR ou de qualquer agência de fomento, a exemplo de CAPES, CNPq e Fundação Araucária, deverão conter, no último parágrafo dos Agradecimentos, o nome da agência, bem como o número do financiamento. Este item deve ser o último.

Atenção: não utilizar este exemplo na versão final. Use a sua criatividade faça os seus próprios agradecimentos!

Espaço destinado à epígrafe (elemento opcional). Neste espaço, o(a) autor(a) usa uma citação, seguida de indicação de autoria e ano, relacionada, preferencialmente, com o assunto tratado no corpo do trabalho. **Esta citação deverá constar na lista de referências.** Exemplo:

"A biblioteca é um jardim onde as ideias florescem e os frutos são colhidos pela eternidade." (Cândido, 2002).

Resumo

O transporte público é um componente vital para a mobilidade em cidades inteligentes, gerando grandes volumes de dados de geolocalização que podem ser explorados para aprimorar a gestão operacional. No entanto, a utilização direta de dados brutos de GPS enfrenta desafios significativos devido a ruídos, imprecisões e falhas de comunicação, dificultando a reconstrução fiel dos itinerários. Este trabalho propõe uma metodologia para aplicar técnicas de Mineração de Processos aos dados da Rede Integrada de Transporte (RIT) de Curitiba (URBS). O objetivo principal é transformar registros desestruturados de GPS em um *log* de eventos confiável, permitindo a descoberta e análise dos processos reais de operação. A metodologia adota a biblioteca PM4Py para a mineração e integra algoritmos de *Map Matching* para a identificação precisa de paradas em pontos de ônibus, além de técnicas de interpolação temporal para correção de lacunas nos dados. Como resultado, foi gerado um arquivo XES estruturado que possibilitou a aplicação de algoritmos de descoberta (*Inductive Miner*) e verificação de conformidade. A análise permitiu identificar gargalos de desempenho e desvios entre as rotas executadas e as planejadas, demonstrando a viabilidade da engenharia de dados espaciais como pré-requisito para a inteligência em transporte.

Palavras-chave: Mineração de Processos; Transporte Público; Map Matching; PM4Py; Dados de GPS.

De acordo com a NBR 6028:2021, a apresentação gráfica deve seguir o padrão do documento no qual o resumo está inserido. Para definição das palavras-chave (e suas correspondentes em inglês no *abstract*) consultar em Termo tópico do **Catálogo deAutoridades** da Biblioteca Nacional, disponível em: http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/autoridade

ABSTRACT

Public transport is a vital component for mobility in smart cities, generating large volumes of geolocation data that can be leveraged to improve operational management. However, the direct use of raw GPS data faces significant challenges due to noise, inaccuracies, and communication failures, hindering the faithful reconstruction of itineraries. This work proposes a methodology to apply Process Mining techniques to data from the Integrated Transport Network (RIT) of Curitiba (URBS). The main objective is to transform unstructured GPS records into a reliable event log, enabling the discovery and analysis of real operational processes. The methodology adopts the PM4Py library for mining and integrates Map Matching algorithms for the precise identification of bus stops, as well as temporal interpolation techniques to correct data gaps. As a result, a structured XES file was generated, enabling the application of discovery algorithms (Inductive Miner) and conformance checking. The analysis allowed the identification of performance bottlenecks and deviations between executed and planned routes, demonstrating the viability of spatial data engineering as a prerequisite for transport intelligence.

Keywords: Process Mining; Public Transport; Map Matching; PM4Py; GPS Data.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - As dimensões curriculares de pré-escolar 17

Figura 2 - Glândulas exócrinas e endócrinas 17

Fotografia 1 - Entrada do antigo Departamento de Biblioteca da UTFPR Campus Ponta Grossa 18

Fotografia 2 - Entrada da Biblioteca Mario Vargas Llosa, Lima (Peru), também conhecida como “Casa de la Literatura Peruana”. Em destaque, o primeiro tipógrafo adquirido na América Latina 18

Gráfico 1 - Estatística de empréstimos domiciliares realizados em janeiro de 2019 pelas Bibliotecas da UTFPR 19

Quadro 1 - Áreas de desenvolvimento de competências na organizações (pública e privada) 19

Elemento opcional. São ilustrações: figuras, fotografias, gráficos, quadros, entre outros. Organizá-la por ordem de ocorrência no texto.

Na UTFPR sugere-se adotar listas próprias, conforme a natureza da ilustração, a partir da existência de 3 elementos da mesma natureza. Neste caso, cada lista deverá iniciar em folha distinta. Não criar listas com apenas um item.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Desempenho dos alunos na prova de conhecimentos específicos, por área do conhecimento 20

Tabela 2 - Situação da educação brasileira em 2002 - Ensino Médio 20

Elemento opcional. Deve ser apresentada em lista própria, de acordo com a ordem no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. Não se caracteriza como uma ilustração, e por isso, não deve compor a lista de ilustrações.

As tabelas se diferenciam dos quadros por apresentaram, predominantemente, **informações numéricas(sem os fechamentos laterais)**, enquanto os quadros apresentam, predominantemente, informações textuais (com os fechamentos laterais).

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Coef.	Coeficiente
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
NBR	Normas Brasileiras
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Elemento opcional. Relação em ordem alfabética das abreviaturas e siglas presentes no texto, seguidas do respectivo significado.

LISTA DE SÍMBOLOS

Ca	Cálcio
Mg	Magnésio
T	Temperatura
V	Volume
P	Pressão

Elemento opcional. Relação dos símbolos conforme ocorrência no texto, seguidos do respectivo significado.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 13
1.1 Objetivos..... 14
1.1.1 Objetivo Geral..... 14
1.1.2 Objetivos Específicos..... 14
1.2 Justificativa..... 15
1.3 Estrutura do Trabalho..... 15
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA..... 16
2.1 Conceitos Fundamentais da Mineração de Processos..... 16
2.1.1 Os Três Pilares da Mineração de Processos: Descoberta, Conformidade e Desempenho..... 16
2.1.2 Algoritmos de Descoberta: Alpha Miner e Inductive Miner Alpha Miner 17
2.1.3 Ferramentas para Mineração de Processos: ProM e PM4Py..... 17
2.2 Análise de Dados em Transporte Público: Conceitos e Técnicas..... 18
2.2.1 Conceitos de Mobilidade Urbana e Dados de GPS..... 18
2.2.2 APIs de Transporte Público como Fonte de Dados..... 18
2.2.3 Geofencing e Junção Espacial (Spatial Join)..... 19
2.3 Trabalhos Relacionados..... 19
2.3.1 Aplicações de Mineração de Processos..... 19
2.3.2 Análise de Dados de Transporte Urbano..... 20
2.3.3 Interseção: Mineração de Processos Aplicada ao Transporte..... 20
2.4 Síntese do Capítulo..... 20
3 METODOLOGIA: ENGENHARIA DO LOG DE EVENTOS E FERRAMENTAS.... 22
3.1 Visão Geral da Solução Proposta..... 22
3.2 Aquisição e Armazenamento de Dados..... 22
3.2.1 Coleta Contínua de Dados via API da URBS e Construção do Dataset Histórico..... 22
3.2.2 Pré-processamento e Estruturação dos Dados Brutos..... 22
3.3 Construção do Log de Eventos via Geofencing..... 22
3.3.1 Definição dos Eventos de "Chegada" e "Partida" a partir de Dados Geoespaciais..... 22
3.3.2 Implementação com Junção Espacial..... 22
3.4 Estruturação Final e Exportação do Log de Eventos..... 22
3.5 Análise Exploratória e Validação da Metodologia..... 22
3.5.1 Análise Visual dos Dados Geoespaciais Brutos..... 22
3.5.2 Validação Qualitativa da Geração de Eventos em Mapas Interativos.... 22
4 RESULTADOS: APLICAÇÃO DA MINERAÇÃO DE PROCESSOS..... 22
4.1 Descrição dos Cenários de Análise..... 22
4.2 Descoberta de Processos e Análise do Modelo Real de Operação..... 22
4.3 Análise de Conformidade: Diagnóstico de Desvios..... 22

4.3.1 Identificação e Quantificação de Desvios de Rota..... 22
4.4 Análise de Desempenho: Identificação de Gargalos.....22
4.4.1 Análise de Atrasos e Pontualidade por Período..... 22
4.4.2 Análise de Recursos e Congestionamento por Linha..... 22
4.5 Discussão dos Resultados..... 22
5 CONCLUSÃO..... 22
5.1 Retomada dos Objetivos e Síntese das Contribuições.....22
5.2 Limitações do Trabalho..... 22
5.3 Propostas de Trabalhos Futuros..... 22

1 INTRODUÇÃO

O conceito de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) está intrinsecamente ligado à eficiência no uso de recursos e à melhoria da qualidade de vida urbana. No Brasil, entende-se que cidades inteligentes são aquelas "comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural" (Pinho, 2022, p. 16). Neste cenário, o transporte público é um fator crítico, e a cidade de Curitiba destaca-se historicamente por sua Rede Integrada de Transporte (RIT), que opera com corredores exclusivos e terminais de integração (Kozievitch *et al.*, 2016).

Com o avanço das tecnologias de informação, sistemas de transporte inteligentes passaram a gerar grandes volumes de dados, como registros de GPS (*Global Positioning System*). A Urbanização de Curitiba S.A. (URBS) disponibiliza esses dados publicamente, permitindo análises que podem revelar padrões de comportamento essenciais para o planejamento urbano. No entanto, a simples disponibilidade não garante a extração de conhecimento útil; é necessário aplicar técnicas avançadas, como a Mineração de Processos (*Process Mining*), que conecta a Ciência de Dados à gestão de processos para descobrir fluxos reais a partir de registros de eventos (Aalst, 2016).

Apesar da disponibilidade dos dados, sua utilização prática enfrenta desafios técnicos significativos. Embora os veículos da frota sejam equipados com GPS, Borges *et al.* (2023, p. 2) alertam que "trabalhar com dados reais de GPS na prática pode se tornar uma tarefa muito difícil porque os veículos falham na comunicação do GPS". Essas falhas geram lacunas (*gaps*) nas trajetórias, resultando em sequências temporais incompatíveis com os itinerários programados.

Adicionalmente, a análise espacial lida com a imprecisão inerente aos dispositivos, que pode indicar erroneamente que um veículo está fora da via ou dificultar a identificação correta da passagem por um ponto de parada, o que é classificado na literatura como imprecisões do dispositivo GNSS (GPS) (Martins *et al.*, 2022). Essas inconsistências dificultam a construção direta de um registro de eventos (*event log*) confiável, pré-requisito fundamental para a aplicação de algoritmos de Portanto, a motivação deste trabalho baseia-se na oportunidade de aplicar técnicas computacionais robustas para tratar dados brutos de geolocalização, transformando-os em insumos confiáveis para a Mineração de Processos. Essa

abordagem permite ir além da simples reconstrução da "jornada do ônibus", habilitando análises avançadas de descoberta de fluxos, verificação de conformidade com as rotas planejadas e identificação precisa de gargalos de desempenho. Dessa forma, viabiliza-se uma gestão do transporte público fundamentada em evidências reais de execução (*data-driven*), superando as limitações das análises baseadas exclusivamente em modelos teóricos estáticos.

1.1 Objetivos

Esta seção apresenta as metas que norteiam o desenvolvimento deste trabalho, detalhando o objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos necessários para alcançá-lo.

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e aplicar uma metodologia de Mineração de Processos para analisar a operação do transporte público de Curitiba (URBS), transformando dados brutos de GPS em registros de eventos estruturados para descobrir o modelo real de execução das linhas, verificar a conformidade com os itinerários planejados e diagnosticar gargalos de desempenho operacional.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Coletar e pré-processar dados brutos de GPS e tabelas de linhas da URBS;
- Implementar algoritmos de *Map Matching* para identificar corretamente as paradas dos veículos nos pontos de ônibus, conforme proposto por Martins *et al.* (2022);
- Aplicar técnicas de Interpolação Temporal para corrigir falhas de sinal e preencher dados faltantes nas trajetórias, baseando-se em Borges *et al.* (2023);
- Construir um registro de eventos (*event log*) estruturado, compatível com ferramentas de mineração;
- Utilizar a biblioteca PM4Py (Berti; Zelst; Aalst, 2019) para a descoberta de modelos de processos e análise de conformidade;

- Analisar indicadores de desempenho, como tempos de viagem e paradas, identificando desvios em relação ao planejado.

1.2 Justificativa

A análise de dados de transporte público sob a ótica da Mineração de Processos justifica-se pela capacidade de fornecer *insights* que métodos tradicionais de análise de tráfego podem não capturar. Ao entender a jornada do ônibus como um processo de negócio, é possível identificar não apenas onde ocorrem atrasos, mas as causas raízes relacionadas ao fluxo operacional (Aalst, 2016).

Metodologicamente, este trabalho contribui ao demonstrar a aplicação prática de algoritmos de tratamento de dados espaciais, especificamente *Map Matching* e interpolação, como etapas fundamentais para a engenharia de *logs* de eventos em ambientes de mobilidade urbana. O uso de ferramentas *open source* como o PM4Py e a linguagem Python (Berti; Zelst; Aalst, 2019) reforça a reprodutibilidade e a acessibilidade da solução proposta, alinhando-se às iniciativas de transparência e dados abertos da administração pública.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado em capítulos. O Capítulo 2 apresenta a Fundamentação Teórica e a Revisão da Literatura, abordando os conceitos de Mineração de Processos, dados de GPS e trabalhos correlatos. O Capítulo 3 descreve a Metodologia, detalhando a engenharia do *log* de eventos e as ferramentas utilizadas. O Capítulo 4 apresenta os Resultados obtidos na aplicação das técnicas de descoberta e conformidade. Por fim, o Capítulo 5 traz as Conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo apresenta os conceitos essenciais para a compreensão deste trabalho, abrangendo a Mineração de Processos, algoritmos de descoberta, ferramentas computacionais e técnicas de análise de dados espaciais aplicadas ao transporte público.

2.1 Conceitos Fundamentais da Mineração de Processos

A Mineração de Processos (MP) é uma área que conecta a Ciência de Dados tradicional à gestão de processos de negócio. O objetivo principal é extrair conhecimento a partir de registros de eventos armazenados em sistemas de informação. Segundo Berti, Zelst e Aalst (2019), essa disciplina fornece ferramentas e técnicas para aumentar o conhecimento geral de um processo (de negócio), por meio da análise dos dados de eventos armazenados durante a execução do processo.

Ao contrário de modelos estáticos desenhados manualmente, a MP utiliza dados factuais para revelar como os processos ocorrem na realidade, permitindo identificar desvios e ineficiências com base em evidências.

2.1.1 Os Três Pilares da Mineração de Processos: Descoberta, Conformidade e Desempenho

A MP é tradicionalmente dividida em três tipos de análise, conforme descrito na literatura:

- Descoberta (*Process Discovery*): Foca na "descoberta de um modelo de processo que descreve com precisão o processo em estudo" (Berti; Zelst; Aalst, 2019, p. 2), utilizando um registro de eventos como entrada para construir automaticamente um modelo sem a necessidade de informações prévias.
- Verificação de Conformidade (*Conformance Checking*): Consiste em verificar "em que grau um determinado modelo de processo descreve com precisão os dados do evento" (Berti; Zelst; Aalst, 2019, p. 2). No contexto de transporte, isso permite comparar a rota realizada pelo ônibus com o itinerário planejado.

- Aprimoramento (*Enhancement*): Visa melhorar os modelos existentes "projetando informações interessantes, por exemplo, fluxo de casos e/ou medidas de desempenho, no topo de um modelo" (Berti; Zelst; Aalst, 2019, p. 2).

2.1.2 Algoritmos de Descoberta: Alpha Miner e Inductive Miner Alpha Miner

A descoberta de processos utiliza um registro de eventos (*event log*) como entrada para construir automaticamente um modelo de processo, sem a necessidade de informações prévias. Dentre os diversos algoritmos disponíveis na literatura, destacam-se o *Alpha Miner* e o *Inductive Miner*, que adotam abordagens distintas para a reconstrução do fluxo de atividades.

O algoritmo Alpha Miner é considerado um dos métodos seminais na área de Mineração de Processos. Segundo Aalst (2016), este algoritmo analisa as relações de "seguimento direto" (dependência causal) entre as atividades registradas no *log* para inferir a estrutura da Rede de Petri. Embora seja fundamental para a compreensão teórica da disciplina, o *Alpha Miner* apresenta limitações práticas significativas ao lidar com dados do mundo real, sendo incapaz de modelar corretamente estruturas complexas (como *loops* curtos) e demonstrando alta sensibilidade a ruídos e dados incompletos.

Para cenários que exigem maior robustez, como é o caso da análise de dados de transporte sujeitos a falhas de GPS, utiliza-se o Inductive Miner. Este algoritmo opera através da detecção de cortes recursivos no registro de eventos, construindo uma árvore de processos que é posteriormente convertida em uma Rede de Petri. Conforme destacam Berti, Zelst e Aalst (2019), a principal vantagem do *Inductive Miner* é a garantia de descoberta de modelos sólidos (*sound models*), ou seja, livres de *deadlocks* e outras anomalias estruturais, tornando-o a escolha preferencial para lidar com grandes volumes de dados e comportamentos excepcionais.

2.1.3 Ferramentas para Mineração de Processos: ProM e PM4Py

Para a implementação das técnicas de mineração, utiliza-se a biblioteca PM4Py (*Process Mining for Python*). Esta ferramenta foi desenvolvida para

preencher a lacuna no suporte a algoritmos personalizáveis, permitindo "a fácil integração de algoritmos de mineração de processos com algoritmos de outros campos da ciência de dados", como as bibliotecas pandas e scikit-learn. Além disso, diferentemente de ferramentas focadas em interface gráfica, como o ProM, o PM4Py facilita a "execução repetida de experimentos em larga escala" (Berti; Zelst; Aalst, 2019).

2.2 Análise de Dados em Transporte Público: Conceitos e Técnicas

A análise eficaz de sistemas de transporte público depende da capacidade de converter grandes volumes de dados brutos em informações estruturadas. A simples coleta de coordenadas geográficas não é suficiente para a aplicação de técnicas avançadas de análise; é necessário um tratamento rigoroso para contextualizar esses dados. Conforme ressaltam Borges *et al.* (2023), um processo robusto de limpeza e preparação da base de dados é indispensável para recuperar o volume de dados válidos e evitar descartes desnecessários causados por inconsistências nas trajetórias.

Esta seção explora os conceitos fundamentais e as técnicas computacionais necessárias para transformar dados espaciais contínuos em eventos discretos de processo.

2.2.1 Conceitos de Mobilidade Urbana e Dados de GPS

O uso de dados de GPS permite rastrear a posição dos veículos em tempo real, sendo fundamental para a gestão da mobilidade urbana. No entanto, trabalhar com esses dados apresenta desafios técnicos. Na prática, essa tarefa pode ser difícil porque os veículos falham na comunicação do GPS, gerando *gaps* que podem afetar os resultados das análises (Borges *et al.*, 2023).

Além disso, a análise da movimentação com dados de GPS enfrenta problemas relacionados às imprecisões inerentes aos dispositivos GNSS, que podem posicionar o veículo fora da via correta ou dificultar a detecção exata da passagem por um ponto (Martins *et al.*, 2022).

2.2.2 APIs de Transporte Público como Fonte de Dados

A disponibilização de dados através de APIs públicas é essencial para a transparência em cidades inteligentes. Em Curitiba, a base de dados da URBS é alimentada diariamente e mantém informações relacionadas aos dados operacionais dos ônibus, como itinerário e posição do ônibus no tempo. O acesso a esses dados dinâmicos permite a reconstrução das trajetórias para análise de desempenho e conformidade.

2.2.3 Geofencing e Junção Espacial (Spatial Join)

Para corrigir imprecisões de localização e associar a posição do veículo à infraestrutura viária correta, utilizam-se técnicas de *Map Matching*. Martins *et al.* definem *Map Matching* como algoritmos usados para fixar dados de localização em uma rede espacial de estradas (Martins *et al.*, 2022).

A técnica de Junção Espacial (*Spatial Join*) é aplicada para associar cada registro de GPS de um ônibus ao ponto de parada mais próximo dentro de um raio de tolerância. Isso permite a detecção de paradas mesmo em vias de mão dupla onde pontos de sentidos opostos são fisicamente próximos, resolvendo ambiguidades comuns em dados brutos.

2.3 Trabalhos Relacionados

A literatura científica apresenta um conjunto consolidado de estudos que aplicam técnicas de computação e ciência de dados para aprimorar a gestão do transporte público. Esta seção revisa trabalhos fundamentais que oferecem suporte metodológico à pesquisa, organizados em três vertentes principais: a aplicação de algoritmos de Mineração de Processos para descoberta e conformidade; o desenvolvimento de métodos de tratamento de dados espaciais, como *Map Matching* e interpolação temporal, essenciais para lidar com a imprecisão de sensores de GPS; e, especificamente, investigações prévias realizadas no cenário da Rede Integrada de Transporte (RIT) de Curitiba, que evidenciam os desafios de integração de dados enfrentados pela URBS.

2.3.1 Aplicações de Mineração de Processos

A Mineração de Processos tem sido amplamente aplicada para otimizar fluxos de trabalho em ambientes corporativos. No contexto de análise de dados, Berti, Zelst e Aalst destacam a capacidade da ferramenta PM4Py em suportar experimentos científicos em larga escala, o que viabiliza sua aplicação em cenários complexos que exigem personalização algorítmica (Berti; Zelst; Aalst, 2019).

2.3.2 Análise de Dados de Transporte Urbano

Estudos exploratórios em Curitiba, como o realizado por Kozievitch *et al.*, abordaram desafios de mobilidade focando em descoberta de padrões, estatísticas de dados e integração de dados (Kozievitch *et al.*, 2016). Esses trabalhos evidenciam a complexidade de integrar múltiplas fontes de dados, como tabelas estáticas e registros dinâmicos de GPS, para compreender o comportamento do transporte público.

2.3.3 Interseção: Mineração de Processos Aplicada ao Transporte

A interseção entre essas áreas busca resolver problemas específicos da operação de ônibus. Borges *et al.* desenvolveram um algoritmo para detecção de itinerários que utiliza interpolação temporal para adicionar dados faltantes devido a falhas de comunicação (Borges *et al.*, 2023). Paralelamente, Martins *et al.* focaram na detecção do horário exato da passagem do veículo em um ponto de ônibus (Martins *et al.*, 2022) através de *Map Matching*. Este trabalho se insere neste contexto, unificando essas abordagens sob a ótica da Mineração de Processos.

2.4 Síntese do Capítulo

Este capítulo apresentou a base teórica que sustenta a metodologia do trabalho. A Mineração de Processos fornece as técnicas analíticas para descoberta e conformidade, enquanto o PM4Py viabiliza a implementação computacional. No domínio do transporte, o tratamento de dados via *Map Matching* e interpolação é fundamental para mitigar as falhas descritas na literatura, permitindo a construção de um registro de eventos confiável.

3 METODOLOGIA: ENGENHARIA DO LOG DE EVENTOS E FERRAMENTAS

3.1 Visão Geral da Solução Proposta

3.2 Aquisição e Armazenamento de Dados

3.2.1 Coleta Contínua de Dados via API da URBS e Construção do Dataset Histórico

3.2.2 Pré-processamento e Estruturação dos Dados Brutos

3.3 Construção do Log de Eventos via Geofencing

3.3.1 Definição dos Eventos de "Chegada" e "Partida" a partir de Dados Geoespaciais

3.3.2 Implementação com Junção Espacial

3.4 Estruturação Final e Exportação do Log de Eventos

3.5 Análise Exploratória e Validação da Metodologia

3.5.1 Análise Visual dos Dados Geoespaciais Brutos

3.5.2 Validação Qualitativa da Geração de Eventos em Mapas Interativos

4 RESULTADOS: APLICAÇÃO DA MINERAÇÃO DE PROCESSOS

4.1 Descrição dos Cenários de Análise

4.2 Descoberta de Processos e Análise do Modelo Real de Operação

4.3 Análise de Conformidade: Diagnóstico de Desvios

4.3.1 Identificação e Quantificação de Desvios de Rota

4.4 Análise de Desempenho: Identificação de Gargalos

4.4.1 Análise de Atrasos e Pontualidade por Período

4.4.2 Análise de Recursos e Congestionamento por Linha

4.5 Discussão dos Resultados

5 CONCLUSÃO

5.1 Retomada dos Objetivos e Síntese das Contribuições

5.2 Limitações do Trabalho

5.3 Propostas de Trabalhos Futuros

REFERÊNCIAS

AALST, W. M. P. van der. **Process Mining**: data science in action. 2. ed. Heidelberg: Springer, 2016.

AALST, W. M. P. van der. Process mining: a 360 degree overview. *In*: AALST, W. M. P. van der; CARMONA, J. (ed.). **Process Mining Handbook**. Cham: Springer, 2022. p. 3-34. (Lecture notes in business information processing).

BERTI, A.; ZELST, S. J. van; AALST, W. M. P. van der. **Process mining for python (PM4Py)**: bridging the gap between process- and data science. arXiv, [S.l.], 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1905.06169. Acesso em: 24 nov. 2025.

BORGES, J. C. N. *et al*. Algoritmo para detecção de itinerários do transporte público usando dados de GPS dos ônibus. *In*: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO URBANA (CoUrb), 7., 2023. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 158-171. Disponível em: https://doi.org/10.5753/courb.2023.739. Acesso em: 24 nov. 2025.

CESAR, L. de M.; NASCIMENTO, L. S. do; GARCIA, M. de M. **Dashboard URBS**: um sistema de monitoramento do transporte público de Curitiba. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

KOZIEVITCH, N. P. *et al*. Exploratory analysis of public transportation data in Curitiba. *In*: SEMINÁRIO INTEGRADO DE SOFTWARE E HARDWARE (SEMISH), 43., 2016. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. p. 1656-1667. Disponível em: https://doi.org/10.5753/semish.2016.9516. Acesso em: 26 out. 2025.

MA, X.; CHEN, X. **Public Transportation Big Data Mining and Analysis**. [S.l.]: Elsevier, 2018. E-book.

MARTINS, T. S. *et al*. Map matching: uma análise de dados streaming de trajetórias de GPS no transporte público. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI), 18., 2022. **Anais Estendidos** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 41-44. Disponível em: https://doi.org/10.5753/sbsi_estendido.2022.221647. Acesso em: 26 out. 2025.

OLIVEIRA, M. L. C. de. **Análise das propostas legislativas dos deputados federais do Paraná utilizando mineração de processos**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2025.

PINHO, M. E. R. **Curitiba Conectada?** Análise dos dados da rede de transporte público de Curitiba para proposta de criação de uma rede alternativa de comunicação durante eventos disruptivos de conectividade. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022.

Todas as referências devem estar alinhadas à margem esquerda do texto.

Todas as obras listadas nas referências devem estar devidamente citadas no texto e apenas as obras citadas no texto devem constar na lista de referências.

Para documentos online, devem ser incluídos o endereço eletrônico e a data de acesso (dia, mês abreviado e ano em algarismos arábicos). Para abreviar o mês consulte o Apêndice C - Abreviatura dos meses. Mais informações consultar: ABNT NBR 6023.

APÊNDICE A - Abreviaturas dos meses do ano

Abreviaturas dos meses do ano

Janeiro – jan.

Fevereiro – fev.

Março – mar.

Abril – abr.

Maio – maio (único não abreviado).

Junho – jun.

Julho – jul.

Agosto – ago.

Setembro – set.

Outubro – out.

Novembro – nov.

Dezembro – dez.

ANEXO A - Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998[1].

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I - Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;

f) originária - a criação primígena;

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.

---

[1] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm.